

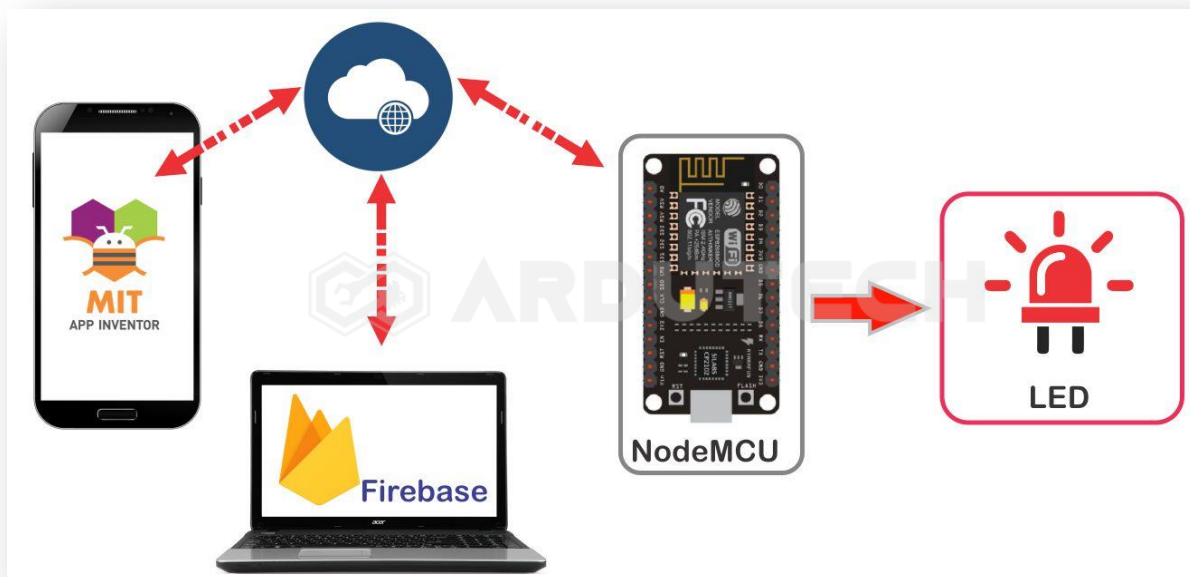
Kontrol IoT Dasar dg ESP8266, Google Firebase dan App Inventor

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk kontrol dasar NodeMCU ESP8266 dengan database dari Google Firebase dan aplikasi Android yang kita buat sendiri yaitu dengan App Inventor.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 yang terhubung dengan internet akan terhubung dengan database dari Google Firebase. Dengan database tersebut maka NodeMCU dapat menulis data dan juga membaca data yang ada di database-nya Firebase. Aplikasi Android yang kita buat dengan MIT app 2 Inventor akan mengakses database di Firebase untuk 'mengontrol' data yang secara sinkron akan mengontrol sebuah LED di NodeMCU.



Google Firebase adalah layanan database yang dimiliki google yang dapat mempermudah pekerjaan untuk membuat aplikasi pada *Mobile Apps Developer*. Saat ini Firebase sudah banyak digunakan, karena memang banyak fitur menarik yang disediakan, ini nih beberapa fitur menariknya seperti Analytics yaitu untuk koleksi dan reporting data pada aplikasi Android/iOS. Ada juga *Cloud messaging and Notifications* untuk memberikan *push notification* dan membuat komunikasi 2 arah antar device.

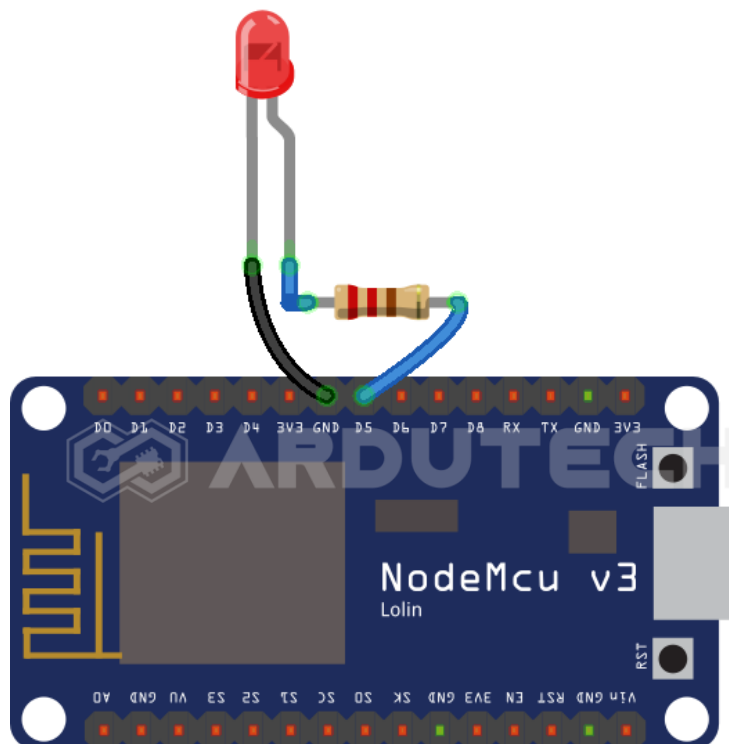


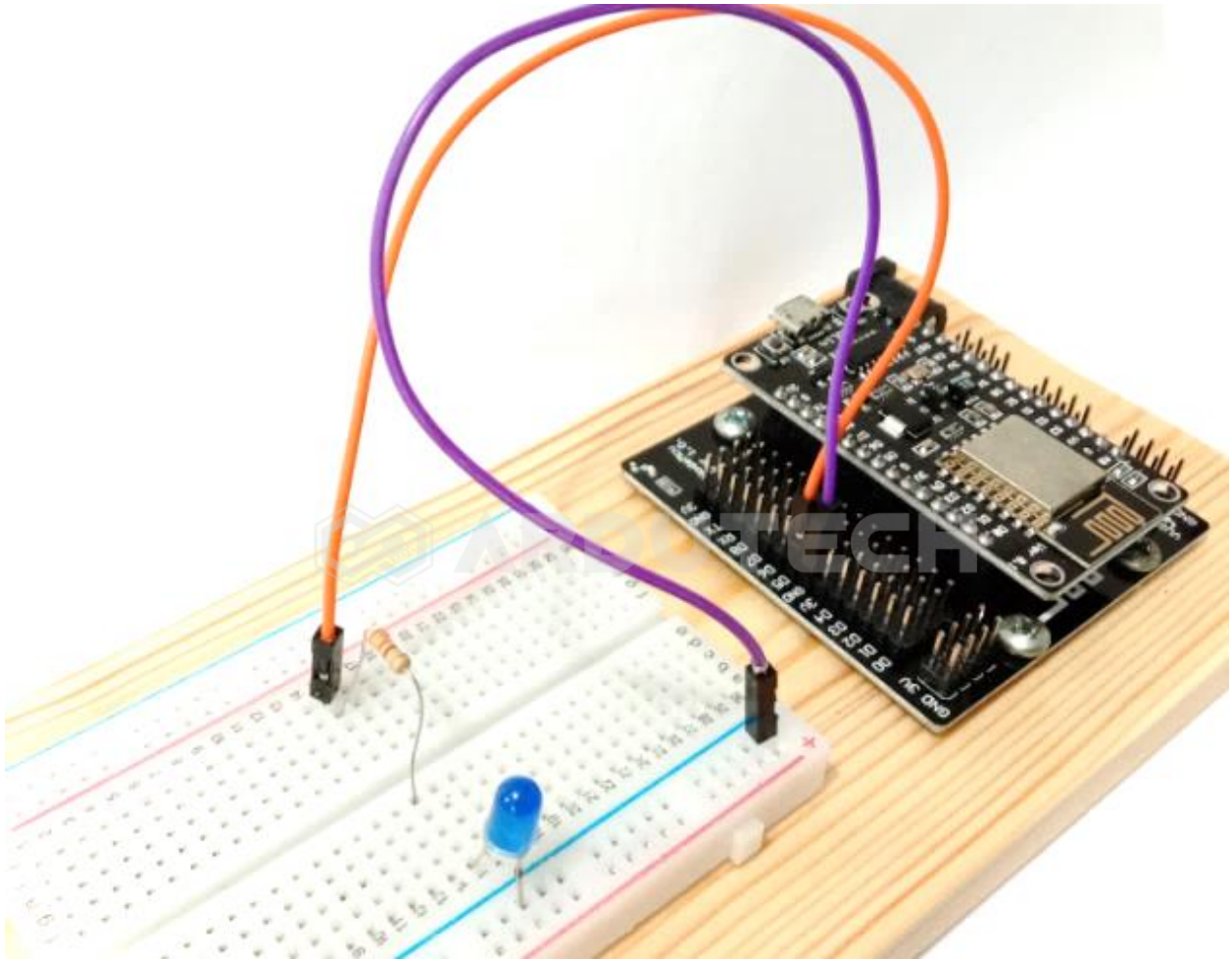


Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Google Firebase
- MIT app 2 inventor

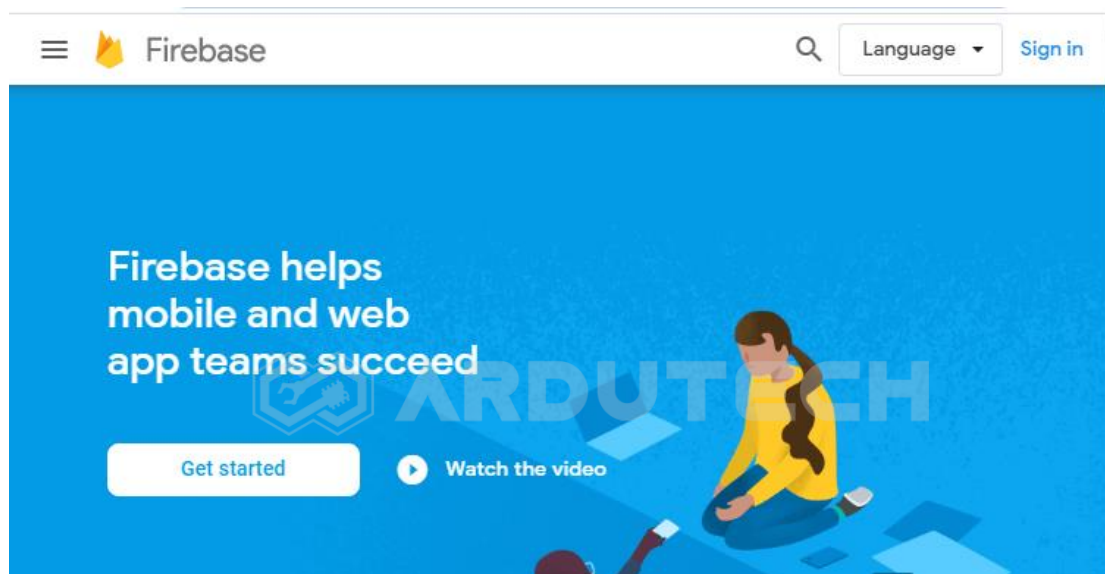
Rangkaian/Skematik



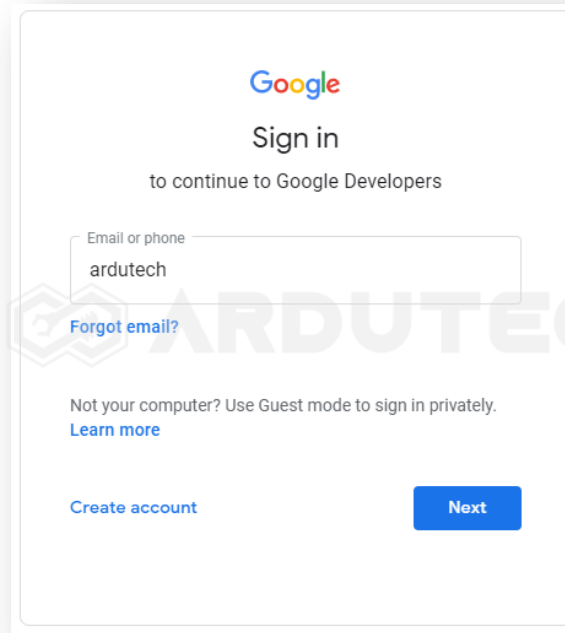


Membuat Proyek di Google Firebase

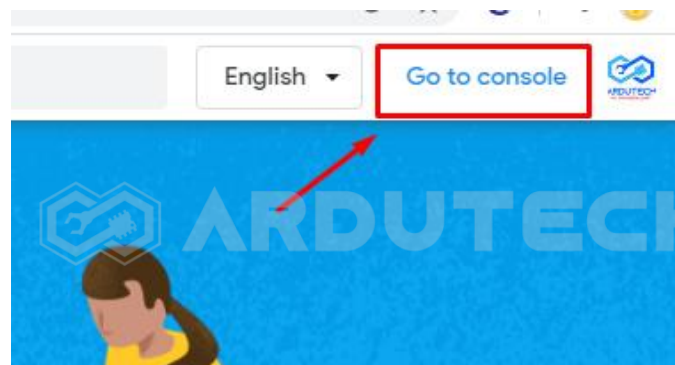
Silakan masuk ke halaman <https://firebase.google.com/>



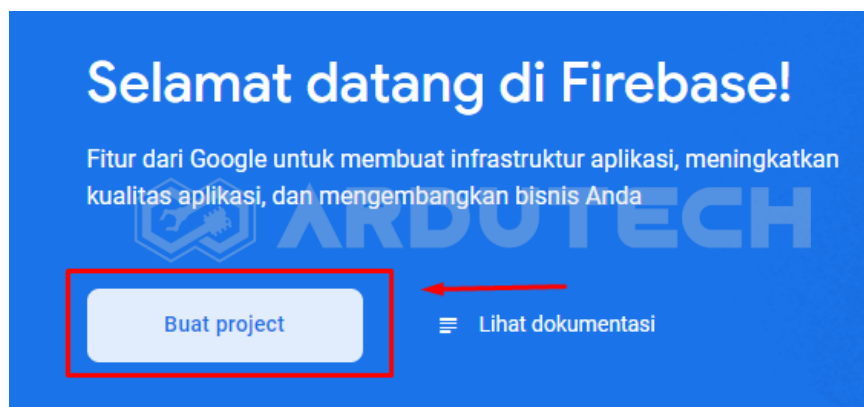
Kemudian masuk ke **Sign in** untuk login dengan email google aktif.



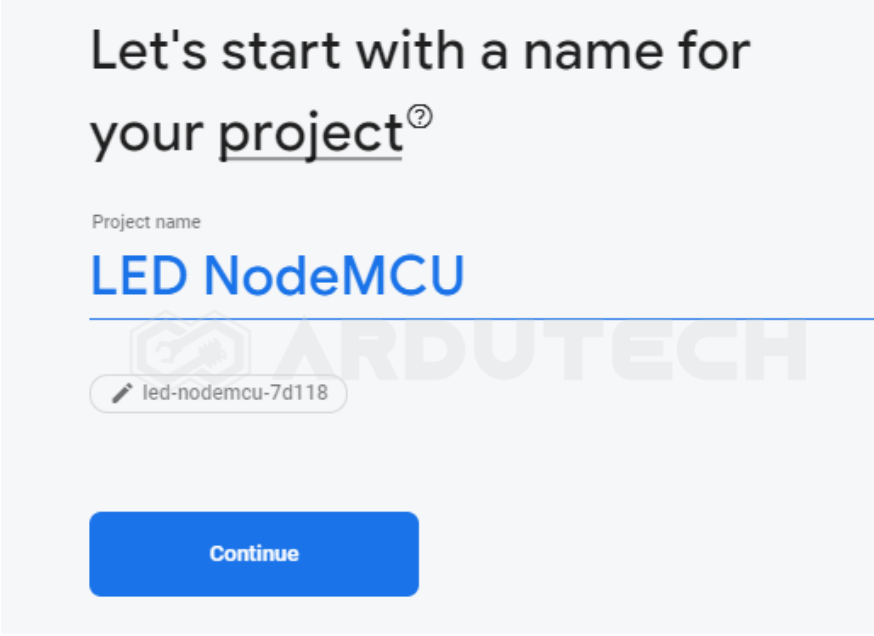
Klik pada **“Next”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya hingga masuk ke halaman utama



Masuk ke **“Go to console”**.



Kemudin klik tombol **“Buat project”**



Let's start with a name for your project[?]

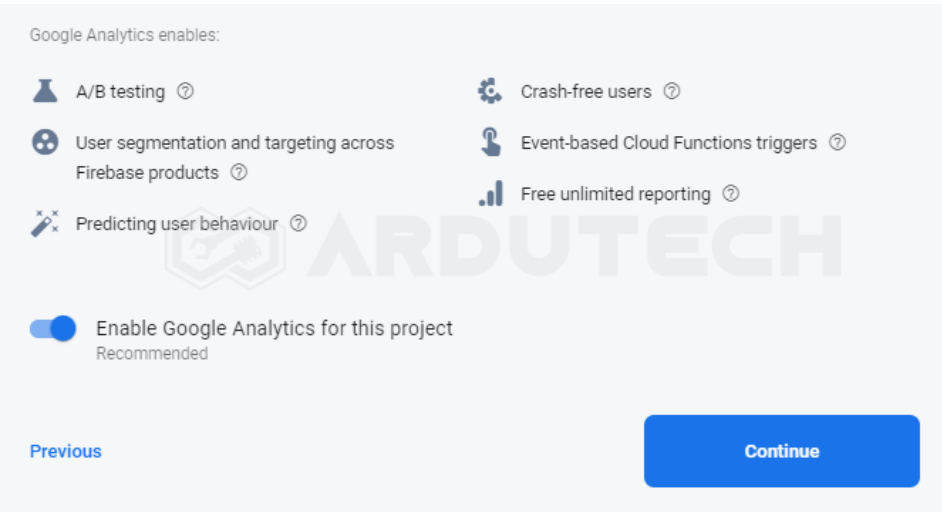
Project name

LED NodeMCU

led-nodemcu-7d118

Continue

Beri nama misalnya “LED NodeMCU” kemudian klik tombol “Continue”.



Google Analytics enables:

- A/B testing[?]
- User segmentation and targeting across Firebase products[?]
- Predicting user behaviour[?]
- Crash-free users[?]
- Event-based Cloud Functions triggers[?]
- Free unlimited reporting[?]

☒ Enable Google Analytics for this project
Recommended

Previous Continue

Selanjutnya klik “Continue”



LED NodeMCU

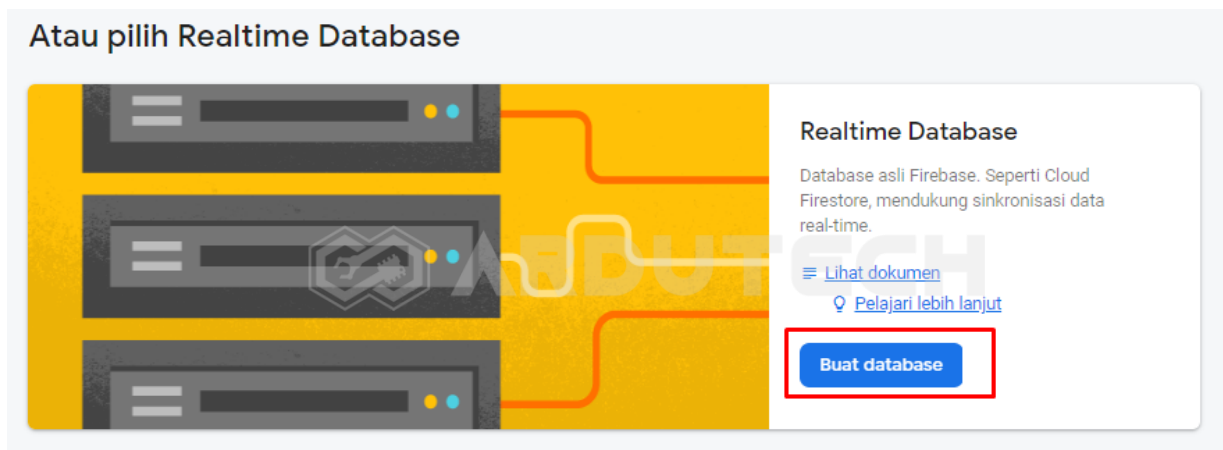
✓ Project baru Anda sudah siap

Lanjutkan

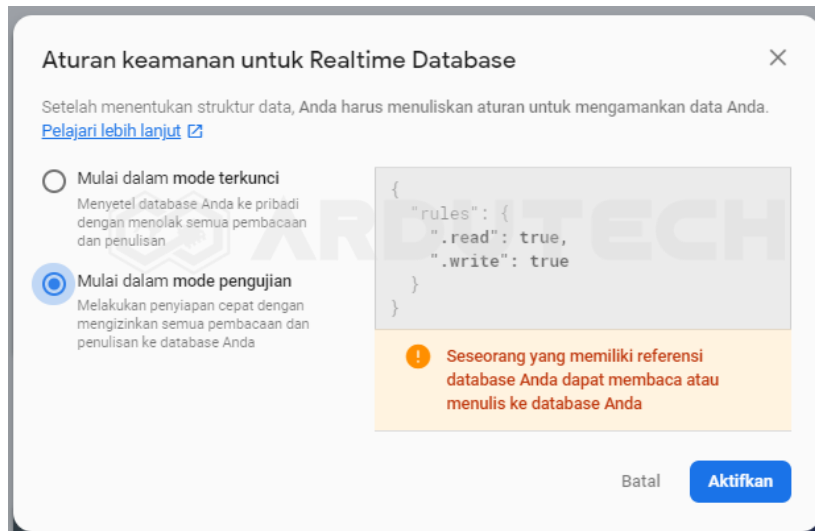
Klik “Next” atau “Lanjutkan”.



Masuk ke Menu **Develop** dan masuk ke **Database**.



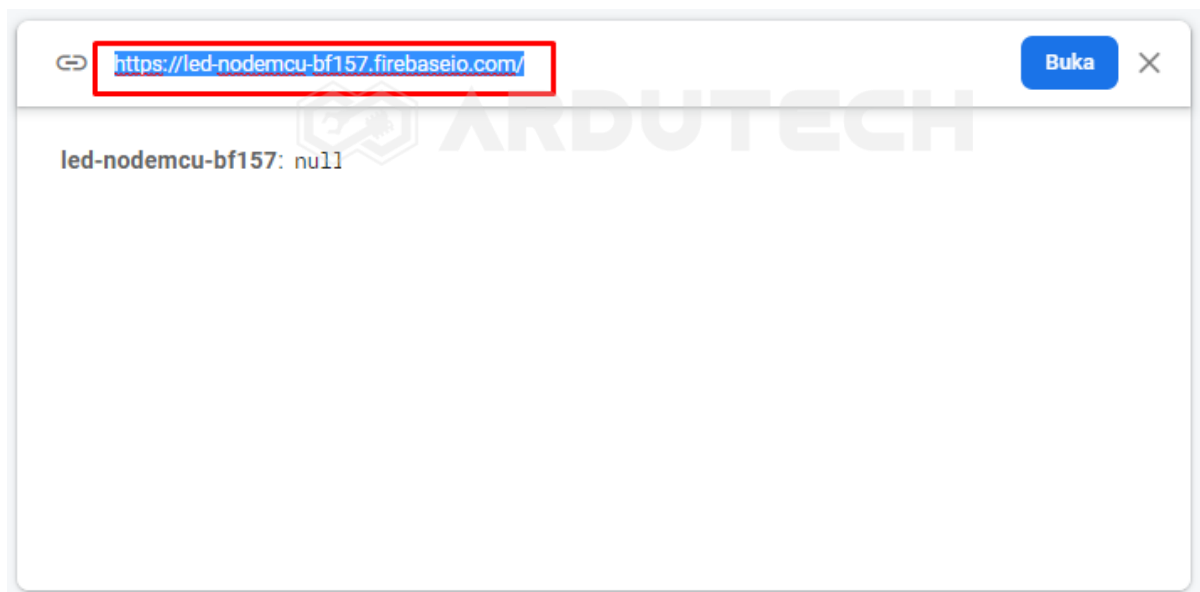
Pilih **Realtime database** kemudian klik tombol **Buat database**.



Klik tombol “Aktifkan” atau “Enable”.

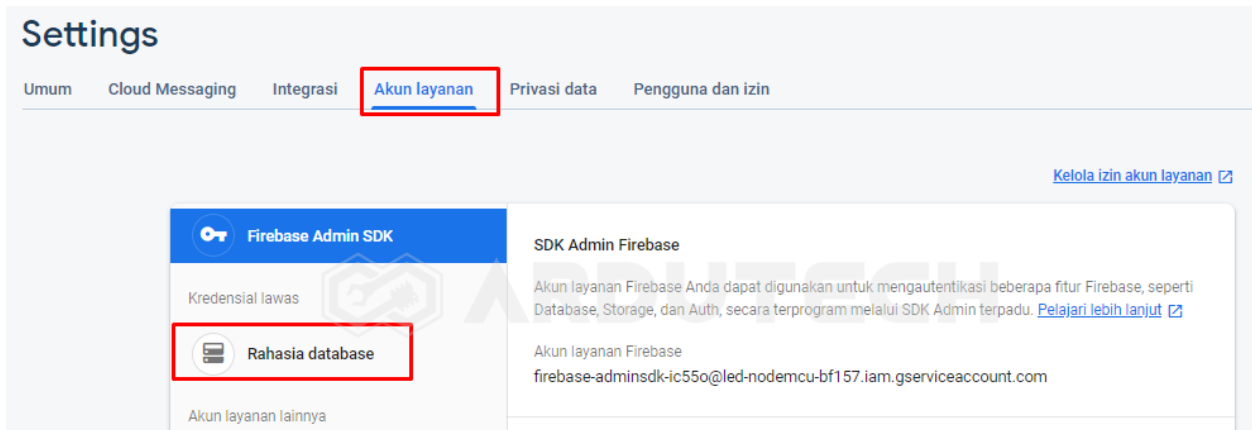


Database sudah siap. Selanjutnya kita perlu mengambil **firebase host** untuk keperluan pemrograman nanti di Arduino IDE.



Klik string disebelah kanan 'link' kemudian copy/catat untuk nanti dimasukkan kedalam pemrograman.

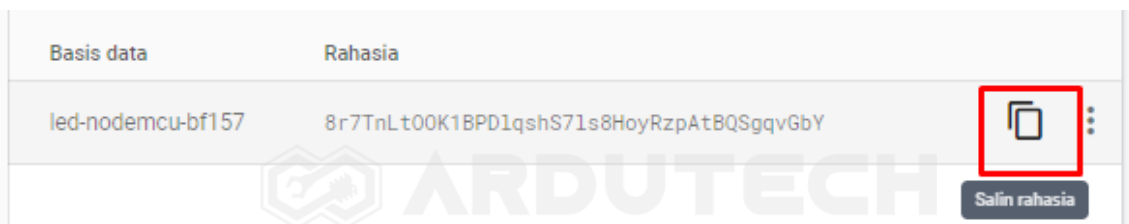
Selanjutnya masuk ke menu **Settings**.



Pada bagian/tab “Akun layanan” klik “Rahasia database” atau “Database secrets”.



Muncul kode dengan tampilan masih ‘tertutup’. Klik tombol “Tampilkan” atau “Show”



Kemudian salin atau copy, ini untuk keperluan di pemrograman juga yaitu bagian **Firestore Authentication**.

Nah untuk pembuatan database di Firestore sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- FirebaseESP8266.h

Data yang diperlukan dari Firestore :

- Firestore Host. Hasil dari pembuatan project di Firestore dengan menghilangkan “https://” dan “/” dibagian akhirnya. Jadi kalau di project ini tadi : “https://led-nodemcu-bf157.firebaseio.com/” maka menjadi : “led-nodemcu-bf157.firebaseio.com”
- Firestore Authentication. Hasil dari **Database secrets**. Contohnya pada proyek ini tadi : “8r7TnLt00K1BPD1qshS71s8HoyRzpAtBQSGqvGbY”

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****

* Project Kontrol IoT Dasar dg ESP8266 dan App Inventor
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : MIT App Inventor
* Output  : LED
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#include "FirebaseESP8266.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
// GANTI DENGAN FIREBASE HOST ANDA
#define FIREBASE_HOST "led-nodemcu-bf157.firebaseio.com"
//GANTI DENGAN FIREBASE AUTH ANDA
#define FIREBASE_AUTH "8r7TnLt0OK1BPDlqshS7ls8HoyRzpAtBQSgqvGbY"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define WIFI_PASSWORD "12345678" // Password
#define LED D5
FirebaseData firebaseData;
String c;
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {

```

```
Serial.print(".");
delay(300);
}
Serial.println();
Serial.print("Connected ...");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.println();
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
Firebase.reconnectWiFi(true);

if(Firebase.setString(firebaseData, "LED", "0"))
{
    //Success
    Serial.println("Set int data success");

}else{
    //Failed?, get the error reason from firebaseData

    Serial.print("Error in setString, ");
    Serial.println(firebaseData.errorReason());
}
}
//=====
void loop()
{
    if(Firebase.get(firebaseData, "LED"))
    {
        //Success
        Serial.print("Get int data success, int = ");
        Serial.println(firebaseData.stringData());
        c=firebaseData.stringData();
        digitalWrite(LED,(c.toInt()));
    }
}
```

```
}else{  
  //Failed?, get the error reason from firebaseData  
  
  Serial.print("Error in getInt, ");  
  Serial.println(firebaseData.errorReason());  
}  
delay(2000);  
}
```

PERHATIKAN !

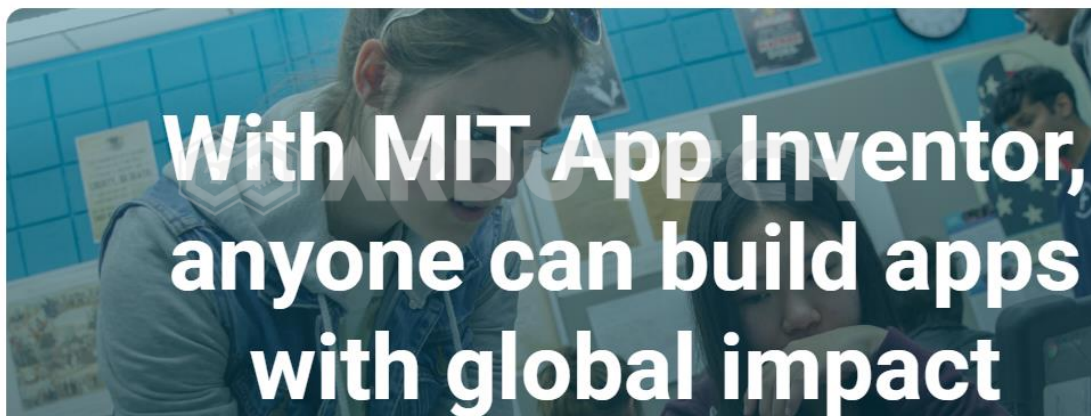
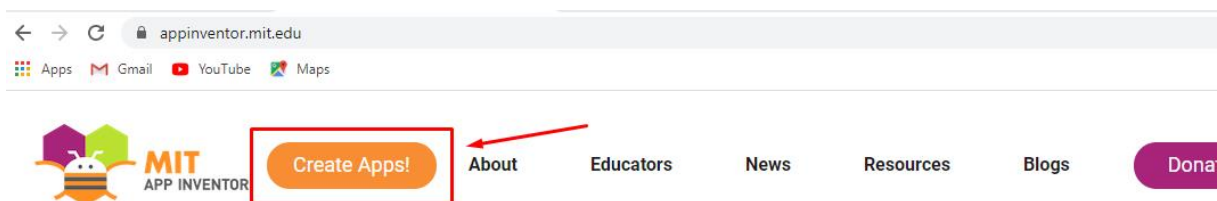
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WIFI_PASSWORD**
- Firebase host : **FIREBASE_HOST**
- Firebase Authentication : **FIREBASE_AUTH**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

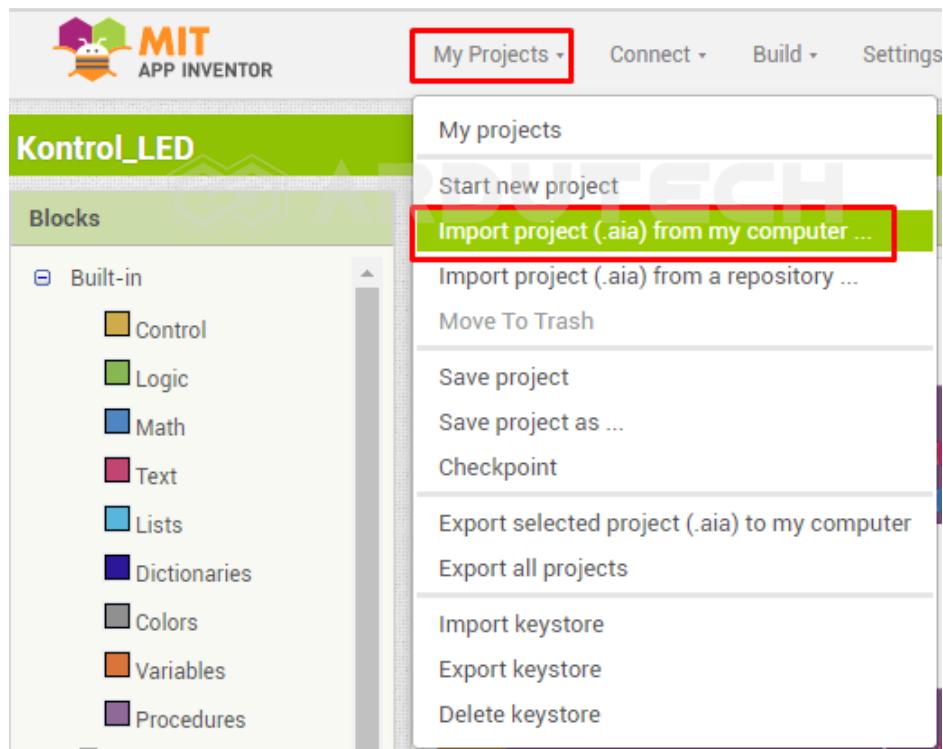
Aplikasi Android dg MIT App Inventor.

Buka alamat MIT App Inventor di : <https://appinventor.mit.edu/>

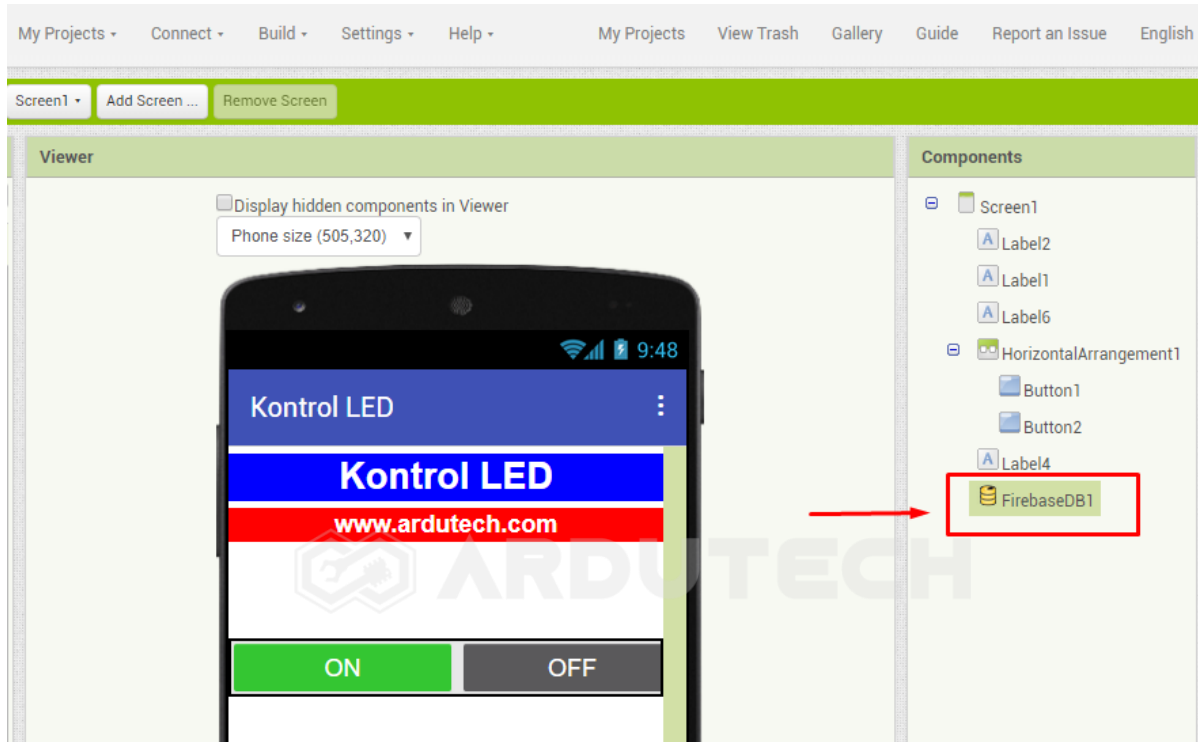


Klik menu “Create Apps!” untuk masuk ke dashboard pembuatan aplikasi.

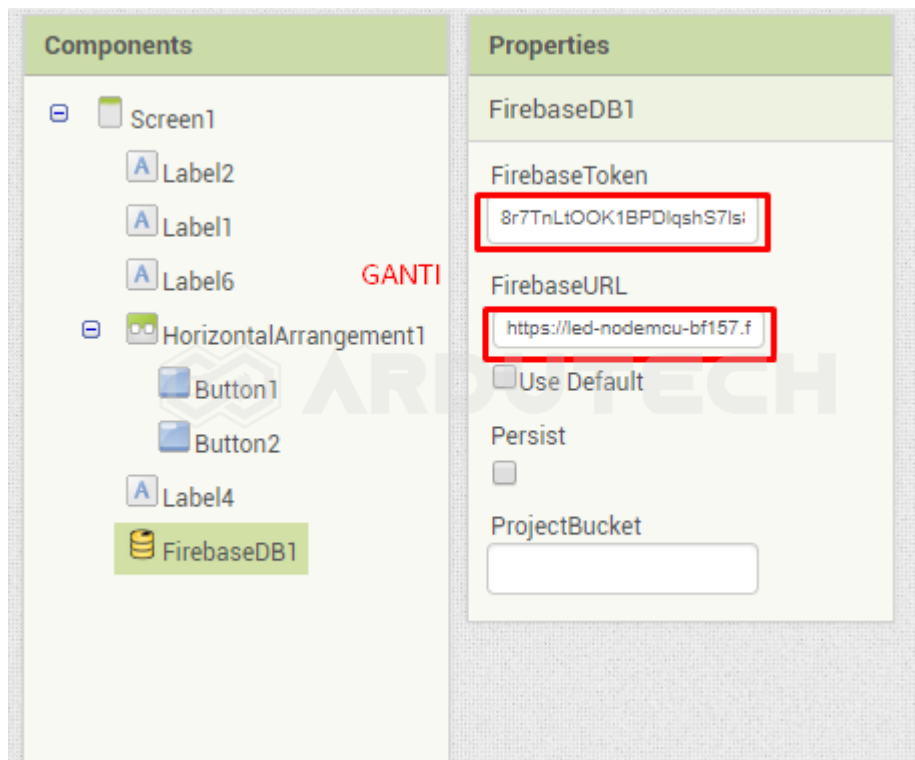
Buka file yang ada di folder (satu folder dg proyek ini) : **"Kontrol_LED.aia"** dari menu **My Projects** → **Import project (.aia) from my computer....**



Selanjutnya akan tampil projects Kontrol_LED.



Klik komponen **"FirebaseDB1"** sehingga tampil properties-nya di bagian kanan.



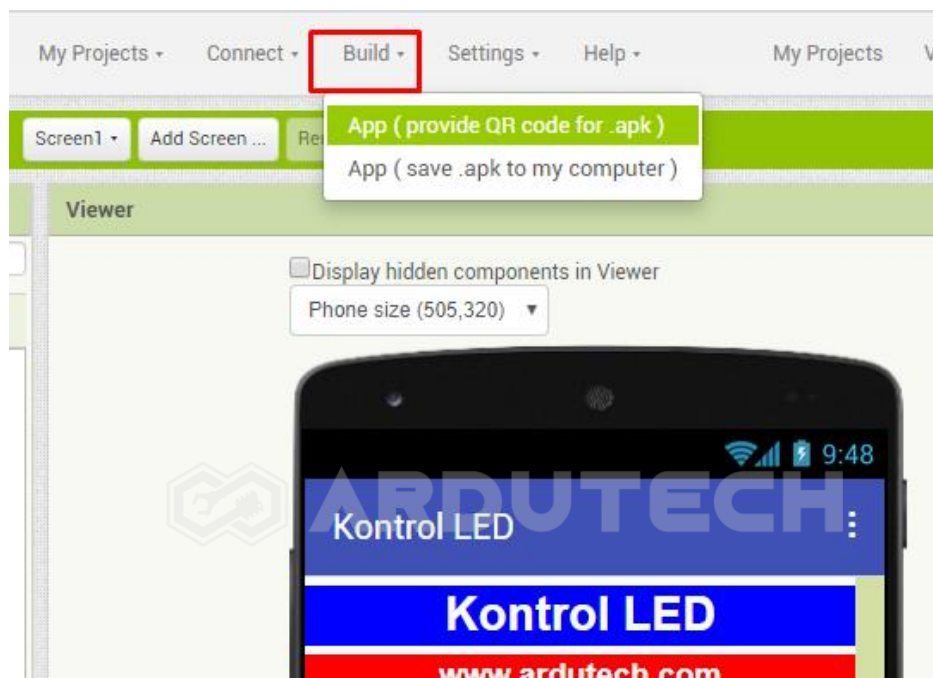
Ganti/sesuaikan Firebase Token dengan :

- Firebase Authentication. Hasil dari **Database secrets**. Contohnya pada proyek ini tadi :
"8r7TnLtOOK1BPDlqshS7Is8HoyRzpAtBQsgqvGbY"

Ganti/sesuaikan Firebase URL dengan :

- Firebase Host. Hasil dari pembuatan project di Firebase . Jadi kalau di project ini tadi :
"<https://led-nodemcu-bf157.firebaseio.com/>".

Selanjutnya "Build" project yaitu membuat menjadi file aplikasi (.apk), ada 2 cara yaitu dengan scan barcode dan simpan di komputer.



Jika ingin dengan *scan barcode*, siapkan aplikasi scan barcode (QR Barcode Scanner) di HP Android anda. Jika ingin menyimpan di komputer maka nanti perlu dipindah/dikirim ke HP kemudian diinstal di HP.

Disini saya pakai cara pertama karena praktis, klik menu **Build → App (provide QR code for .apk)** kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah silakan di scan kemudian install. Ikuti petunjuknya sampai selesai.

Jalannya Alat

Buka/jalankan aplikasi Kontrol LED yang tadi sudah diinstal di Android.





Klik tombol “ON” maka LED akan nyala, klik tombol OFF maka LED akan padam.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*